Rechnerarchitektur - Übung

Übung 5: Gleitkommazahlen
Konvertieren, Berechnen und Assembler
IEEE 754 Single Precision Format

Katharina Ruep Msc

DI Simon Reitinger

07.05.2026

Institute for Complex Systems

JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ

Konvertierung: Dezimal → Floating

$$\text{Zahl} = (-1)^S \times M \quad \times 2^E$$

$$7,5 = (-1)^0 \times 1,875 \ \times 2^2$$

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Dezimal → Floating

$$\text{Zahl} = (-1)^S \times M \quad \times 2^E$$

$$7,5 = (-1)^0 \times 1,875 \ \times 2^2$$

- Berechne die Binärdarstellung der Zahl
-
-
-

Aufgabe

Wandle $A = 3.75_{10}$ in das IEEE 754 Single Precision Format um

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Dezimal → Floating

$$\text{Zahl} = (-1)^S \times M \quad \times 2^E$$

$$7,5 = (-1)^0 \times 1,875 \ \times 2^2$$

- Berechne die Binärdarstellung der Zahl
- Ermittle das Sign-Bit S
-
-

Aufgabe

Wandle $A = 3.75_{10}$ in das IEEE 754 Single Precision Format um

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Dezimal → Floating

$$\text{Zahl} = (-1)^S \times M \quad \times 2^E$$

$$7,5 = (-1)^0 \times 1,875 \ \times 2^2$$

- Berechne die Binärdarstellung der Zahl
- Ermittle das Sign-Bit S
- Berechne den Exponenten E
-

Aufgabe

Wandle $A = 3.75_{10}$ in das IEEE 754 Single Precision Format um

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Dezimal → Floating

$$\text{Zahl} = (-1)^S \times M \quad \times 2^E$$

$$7,5 = (-1)^0 \times 1,875 \ \times 2^2$$

- Berechne die Binärdarstellung der Zahl
- Ermittle das Sign-Bit S
- Berechne den Exponenten E
- Befülle die Mantisse M

Aufgabe

Wandle $A = 3.75_{10}$ in das IEEE 754 Single Precision Format um

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Dezimal → Floating

1. **Umwandlung in Binär**: $3,75_{10} = 11,11_2$

Ganze Zahl				Bruchzahl			
$3/2$	1	1	MSB	$0,75 \times 2$	$1,5$	1	MSB
$1/2$	0	1	$\uparrow$	$0,5 \times 2$	1	1	$\uparrow$
			LSB				LSB

2. **Ermittle das Sign Bit**: $S = 0$

Lösung

Konvertierung: Dezimal $\rightarrow$ Floating

3. **Berechne den Exponenten**:
   So oft shiften, bis $1, \ldots \quad \rightarrow 11,11 = 1,111 \times 2^1$
   $E = 1 \rightarrow E^{\text{Off}} = (1 + 127)_{10} = 128_{10} = 10000000_2$
4. **Befülle die Mantisse**:
   $M = (1,)111 = 11100000000000000000000$
5. **Kombiniere die Bitfolgen**:
   0 10000000 11100000000000000000000
   $0\text{x}40700000_{16}$

Lösung

Konvertierung: Floating → Dezimal

Aufgabe

Wandle die Zahl $B = 3\text{de}00000_{16}$ in die Dezimalschreibweise um

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Floating → Dezimal

Aufgabe

Wandle die Zahl $B = 3\text{de}00000_{16}$ in die Dezimalschreibweise um

- Konvertieren zu Bits
-
-

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Floating $\rightarrow$ Dezimal

Aufgabe

Wandle die Zahl $B = 3\text{de}00000_{16}$ in die Dezimalschreibweise um

- Konvertieren zu Bits
- Extrahieren von S, M, E
-

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Floating → Dezimal

Aufgabe

Wandle die Zahl $B = 3\text{de}00000_{16}$ in die Dezimalschreibweise um

- Konvertieren zu Bits
- Extrahieren von S, M, E
- Berechnen mit Formel: $(-1)^S \times M \times 2^E$

31	30 29 28 27 26 25 24 23	22 21 . . . 3 2 1 0
S	Exponent E	Mantisse M

Konvertierung: Floating → Dezimal

1. **Konvertieren in Bits**:
   $B = 3\text{de}00000_{16} = 00111101111000000000000000000000$

2. **Extrahieren von S, E, M**:
   0 01111011 11000000000000000000000
   $S = 0$
   $E^{\text{Off}} = 01111011_2 = 123 \overset{\text{Offset}}{\rightarrow} E = 123 - 127 = -4$
   $M = (1,)11000000000000000000000 = 1 + 2^{-1} + 2^{-2} = 1{,}75$

3. **Berechnen mit Formel**:
   $(-1)^0 \times 1,75 \times 2^{-4} = 0{,}109375_{10}$

Lösung

Multiplizieren von Floating Zahlen

Aufgabe

Multipliziere A und B

- Berechne das Sign Bit S
-
-
-
-

Multiplizieren von Floating Zahlen

Aufgabe

Multipliziere A und B

- Berechne das Sign Bit S
- Berechne den Exponenten E
-
-
-

Multiplizieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Multipliziere A und B

- Berechne das Sign Bit S
- Berechne den Exponenten E
- Berechne die Mantisse M
-
-

Multiplizieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Multipliziere A und B

- Berechne das Sign Bit S
- Berechne den Exponenten E
- Berechne die Mantisse M
- Korrigiere den Exponenten E
-

Multiplizieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Multipliziere A und B

- Berechne das Sign Bit S
- Berechne den Exponenten E
- Berechne die Mantisse M
- Korrigiere den Exponenten E
- Befülle das IEEE 754 Single Precision Format

Multiplizieren von Floating Zahlen

$A = 3{,}75 = 0\ 10000000\ 11100000000000000000000$

$B = 0{,}109375 = 0\ 01111011\ 11000000000000000000000$

- **Berechne das Sign Bit** $S = 0$:
- **Berechne den Exponenten** mit $E_a^{\text{Off}} = 128, E_b^{\text{Off}} = 123$:
  $E^{\text{Off}} = E_a^{\text{Off}} + E_b^{\text{Off}} - 127 = 128 + 123 - 127 = 124_{10} = 1111100_2$
- **Berechne die Mantisse** mit $M_a = 1{,}111, M_b = 1{,}11$:
  $M = M_a \times M_b = 11{,}01001_2$

Lösung

Multiplizieren von Floating Zahlen

- **Korrigiere den Exponenten**:

$$\begin{aligned}&(-1)^0 \times 11{,}01001 \times 2^{124-127}\\&(-1)^0 \times 1{,}101001 \times 2^{125-127}\end{aligned} \qquad \rightarrow E^{\text{Off}}_{\text{neu}} = 125$$

- **Befülle das IEEE 754 Single Precision Format**:
  $S = 0, E^{\text{Off}} = 125, M = (1,)101001$
  $A \times B = 0\ 01111101\ 10100100000000000000000$

Lösung

Addieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Addiere A und B

- Passe die Exponenten an
-
-

Addieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Addiere A und B

- Passe die Exponenten an
- Addiere die Mantissen (Sign-Bit beachten!)
-

Addieren von Floating Zahlen

Aufgabe
Addiere A und B

- Passe die Exponenten an
- Addiere die Mantissen (Sign-Bit beachten!)
- Befülle das IEEE 754 Single Precision Format

Addieren von Floating Zahlen

$A = 3{,}75 = 0\ 10000000\ 11100000000000000000000$

$B = 0{,}109375 = 0\ 01111011\ 11000000000000000000000$

- **Passe die Exponenten an**:
  $1{,}111 \times 2^1 + 1{,}11 \times 2^{-4} \Rightarrow 1{,}111 \times 2^1 + 0{,}0000111 \times 2^1$
- **Addiere die Mantissen** (Sign-Bit beachten!):
  $1{,}111 + 0{,}0000111 = 1{,}1110111$
- **Befülle das IEEE 754 Single Precision Format**:
  $S = 0, E = 1, M = 1{,}1110111$
  $A + B = 0\ 10000000\ 11101110000000000000000$

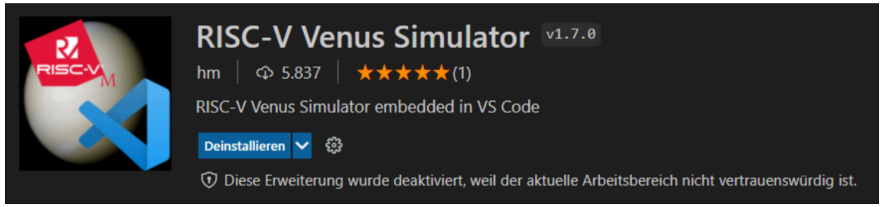
Lösung

Floating Point RISC-V Register

Name	Register Number	Usage
ft0-7	f0-7	Temporary variables
fs0-1	f8-9	Saved variables
fa0-1	f10-11	Function arguments/Return values
fa2-7	f12-17	Function arguments
fs2-11	f18-27	Saved variables
ft8-11	f28-31	Temporary variables

Floating Point RISC-V Assembler

- venus.ics.jku.at unterstützt kein Floating Point
- Stattdessen kann die Venus VSCode Erweiterung verwendet werden



Floating Point RISC-V Assembler

Aufgabe

Konvertiere folgenden Code in RISC-V Assembler

```
float x = 1.5;
float max = 10.0;
while(x < max){
  x = x * x;
}
```

1. Lade die Variablen 1,5 und 10,0 in die FP Register
2. Generiere den Schleifenkörper
3. Füge die Multiplikation hinzu

Floating Point RISC-V Assembler

```
.globl main
.text
main:
    li t0, 0x3FC00000
    fmv.s.x f0, t0          float x = 1.5;

    addi t1, zero, 10
    fcvt.s.w f1, t1         float max = 10.0;
loop:                       while
    flt.s t0, f0, f1
    beq t0, zero, end         (x < max) {
    fmul.s f0, f0, f0         x = x * x;
    j loop                  }
end:
    addi a0, zero, 10
    ecall
```

Lösung